

▼ 第1回「ガイダンス, 細胞の輸送機能 (第1章, [ox第5章])」

▼ 「ガイダンス」

▼ 生理学とは

▼ 生体の機能を知ること

▼ 個体がいかに生きているか

▼ 個体の各部分の機能を知る

▼ 生理的システムの機能 (循環系、神経系...)

▼ 器官の機能 (心臓、脳...)

- 細胞の機能

▼ 生理的システム

▼ 生体機能の維持

- 循環 (心臓血管) 系
- リンパ・免疫系
- 呼吸器系
- 消化系
- 腎と尿路 (泌尿器) 系

▼ 支持および運動機能

- 筋-骨格系

▼ 各器官系の調節と制御

- 神経系
- 内分泌系

▼ 種の存続

- 生殖系

▼ 循環系

▼ 機能: 身体を構成する細胞に酸素と栄養素を供給し、老廃物を回収する。

▼ 器官:

- 心臓: ポンプ機能
- 血管: パイプ

▼ 腎と尿路系

▼ 機能: 細胞外液の組成を調節し、老廃物を除去する。

▼ 器官:

- 腎: 尿を生成
- 膀胱: 尿を貯める
- 尿管、尿道: 尿のパイプ

● 「生理学A」

[第 1回] 4月13日 「ガイダンス, 細胞膜の輸送機能 (第1章, [ox第5章])」

[第 2回] 4月20日 「ニューロンとその結合 (第1章 [ox第7章])」

[第 3回] 4月27日 「シグナル伝達の原理 ([ox第6章])」

[第 4回] 5月11日 「内分泌系 (第9章 [ox第14、15章])」

[第 5回] 5月18日 「内分泌系 (第9章 [ox第16章])」

[第 6回] 5月25日 「内分泌系 (第9章 [ox第17章])」

[第 7回] 6月1日 「生殖系 (第10章 [ox第33章])」

[第 8回] 6月8日 「受精、妊娠および授乳 (第10章 [ox第34章])」

[第 9回] 6月15日 「腎臓 (第6章 [ox第27章])」

[第10回] 6月22日 「腎臓 (第6章 [ox第27章])」

[第11回] 6月29日 「腎臓 (第6章 [ox第28章])」

[第12回] 7月6日 「カルシウム・リン酸の調節、出血 (第6章 [ox])」

[第13回] 7月13日 「酸塩基平衡 (第7章 [ox第29章])」

[第14回] 7月20日 「理解度の確認」

(ox: 「オックスフォード生理学」)

●

● 「コスタンゾ明解生理学」

1 細胞の生理学

2 自律神経系

3 神経系の生理学

4 心血管系の生理学

5 呼吸の生理学

6 腎臓の生理学

7 酸塩基の生理学

8 消化器系の生理学

9 内分泌系の生理学

10 生殖の生理学

生理学A、生理学B(2年秋学期)、神経科学 (3年春学期)

▼ ホメオスタシス

▼ 生体恒常性

- 例: 血糖値のコントロール、体温

▼ 平衡

▼ フィードバック機構

- ネガティブフィードバック
- (ポジティブフィードバック)

▼ 細胞膜の輸送機能 ([ox第5章])」

▼ 細胞の内と外

表 4.1 哺乳類筋肉の細胞内液と細胞外液の主なイオン組成

イオン	細胞外液 (mmol/L)	細胞内液 (mmol/L)	Nernst 平衡電位 (mV)
Na ⁺	145	20	+53
K ⁺	4	150	-97
Ca ²⁺	1.8	約 2×10^{-4}	+120
Cl ⁻	114	3	-97
HCO ₃ ⁻	31	10	-30

値は mmol/L(水) で示され、平衡電位は Nernst の式 (ボックス 4.1) によって計算されている。静止膜電位は約 -90mV であり、カリウム (主な細胞内陽イオン) と塩素の平衡電位に近い値を示すことに注意。

- 細胞外区画 extracellular compartment

Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺が多い。

- 細胞内区画 intracellular compartment

K⁺ が多い。

タンパク質、有機分子 (アミノ酸、ATP、脂肪酸) が多い

- 脂質二重膜

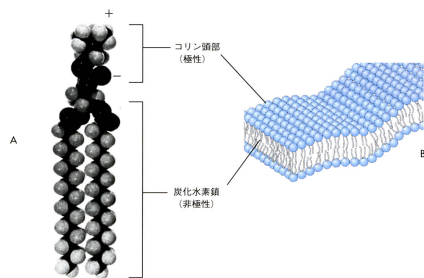
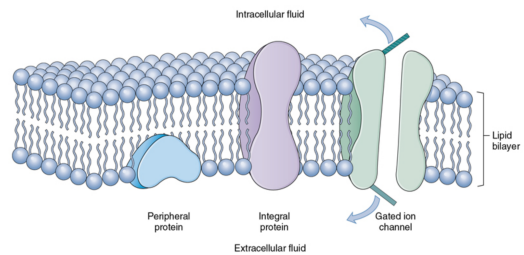


図 1-1 A: 膜のリン脂質の構造 (ホスファチジルコリンの場合)。B: リン脂質二重膜の構造。青い球は極性をもつ頭部を示し、波状の曲線はリン脂質の炭化水素鎖を示す。

脂質二重膜はガスと脂溶性分子に透過性。極性分子 (親水性分子) はほとんど通さない。

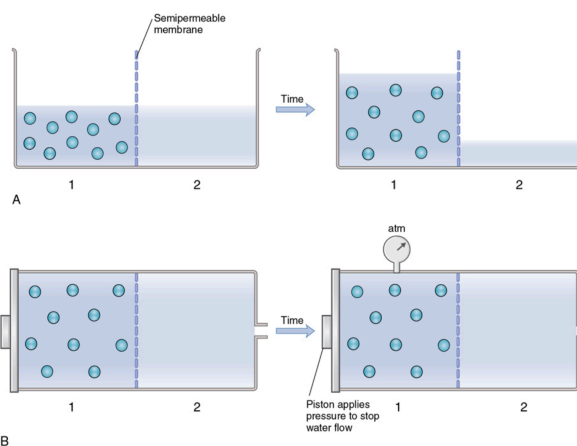
- 細胞膜

: 極性分子 (親水性分子) にも透過性がある。



← 細胞膜に組み込まれたチャンネルタンパク質と輸送体タンパク質による。

- 浸透圧



B

- 浸透圧の定義: 半透性膜を介して水が移動することを妨げるのに必要な圧力

- 半透性膜: 水は通過させるが溶質は通過させない膜
- 特徴: 溶質の化学的性質によらず、濃度に依存する。
- 液体の全浸透圧は溶質それぞれの浸透圧の合計。
- 単位: 容量オスモル [Osm/L], 重量オスモル [Osm/kg H₂O]

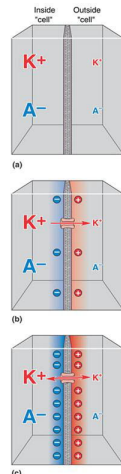
- [例題]

- 58.4 g の NaCl を水に溶かして 1L にした溶液の容積モル濃度と容積オスモル (NaCl の分子量は 58.4)
- 8.77 g の NaCl を水に溶かして 1L にした溶液の容積モル濃度と容積オスモル
- 18.03 g の尿素を水に溶かして 1L にした溶液の容積モル濃度と容積オスモル (尿素の分子量は 60.1)

- イオン組成の勾配

荷電分子 (イオンその他) の細胞膜を挟んだ移動を規定する要素

- 化学的ポテンシャル
= 濃度勾配
- 電氣的ポテンシャル
= 荷電分子の荷電状況と膜電位により決まる
- → あわせて「電気化学的勾配 electrochemical gradient)」



Copyright © 2007 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

- ▼ 平衡電位：あるイオンに関し化学的ポテンシャルと電氣的ポテンシャルがつりあっている点
 - Nernstの式で求まる。

$$E = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[C]_o}{[C]_i}$$

E: 平衡電位, [C]_o: 細胞外のイオン濃度, [C]_i: 細胞内のイオン濃度, R: 気体定数, T: 絶対温度, z: イオンの荷電数, F: ファラデー定数

ln(x) = 2.303 log₁₀(x)

2.303RT/F = 60 mV (29.2°Cにおいて) 1°C上がっても1/300しか変化しない → 2.3.3 RT/F を 60mVとする近似は大体の実験条件であてはまる。イオンの荷電数が1で温度が30度前後の場合は、

$$E = 26.7 \times \ln \frac{[C]_o}{[C]_i} = 60 \times \log \frac{[C]_o}{[C]_i}$$

こうなる。細胞内外の濃度比が10倍変化すると平衡電位が60 mV変化する。

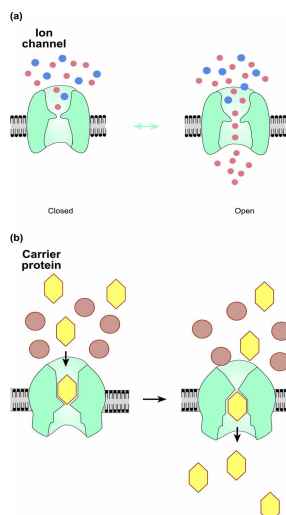
- 平衡電位の要点：細胞内外のイオンの濃度比が分かれば、平衡電位が求まる。そのときの膜電位と平衡電位を比べることにより、細胞膜を挟んだイオンの移動の向きがわかる。

▼ 膜電位

比較的透過性の高いK⁺が膜電位を決定 → K⁺の平衡電位 ← Nernstの式で計算される

- 静止膜電位
-30~-90 mV (細胞種によって異なる)
- ▼ 細胞内側の電位が低いこと = 「分極している」
 - 脱分極 depolarization
 - 過分極 hyperpolarization
- 興奮性細胞
膜電位を変動(脱分極)させることで細胞の生理的機能を発揮する細胞
→ 神経細胞、筋細胞、分泌細胞など
- Cl⁻濃度

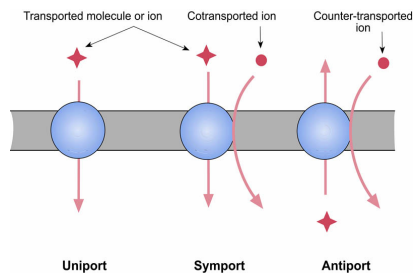
▼ チャンネルタンパク質と担体タンパク質



	チャンネル	担体(輸送体)タンパク質
形態	膜に穴が開く	物質をいったん結合して膜の反対側へ移動
輸送許容量	大 (~10 ⁸)	小 (10 ² ~10 ⁴)
選択性	比較的低い	高い
輸送様式	受動輸送	受動輸送 or 能動輸送

-
- ▼ イオンチャネル
 - ▼ イオンの選択性
 - ナトリウムチャネル
 - カリウムチャネル

- 非選択的陽イオンチャネル non-selective cation channel
 - ...
 - チャネルの開閉
 - 水チャネル "aquaporin"
- 水もチャネルによって膜を透過。特に水透過の多い組織でよく使われる（腎臓の尿細管や消化管の分泌腺）。
- ✓ 担体タンパク質 carrier protein = 輸送体タンパク質 transporter protein
- 特定の物質（無機イオンやグルコース等小さな有機分子）と結合し、コンフォメーション(構造)を変化して、細胞膜の一方からもう一方へ移動させる。
 - 選択性が非常に高い
 - 立体構造選択性(stereoselectivity)すらある。
- ✓ 分類



- 単輸送 uniport
- ✓ 共輸送 cotransport = 共役輸送 coupled transport
 - 等方向性輸送 symport
 - 逆方向性輸送 antiport
- ✓ 受動輸送 passive transport

膜をはさんで分子やイオンを電気化学的勾配に従って移動すること。

 - 促進拡散 facilitated diffusion

電気化学的勾配に従った輸送を促進
 - 能動輸送 active transport

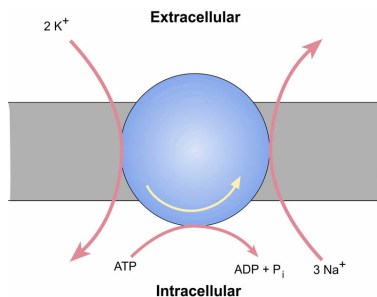
電気化学的勾配に逆らって輸送すること。直接あるいは間接的に代謝エネルギーを使う。

✓ 能動輸送（イオン、水溶性分子）

✓ 一次性能動輸送

代謝エネルギーと直接リンクしている。

- 例：Na-K ATPase（ナトリウムポンプ）



ATP 1分子を使い、細胞内からNa⁺ 3分子を汲み出し、K⁺ 2分子を取り込む。細胞のイオン環境の制御の中心的役割。浸透圧を低く保つ役割。

✓ 二次性能動輸送

能動輸送された物質の濃度勾配に由来するエネルギーを使って他の物質を輸送する。

- 例：アミノ酸の輸送

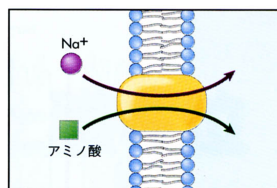
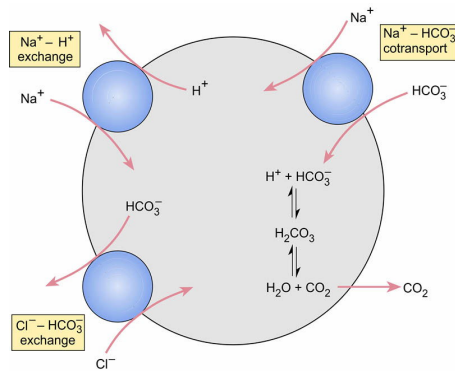


図 1-8 多くの細胞は2次性能動輸送によって中性アミノ酸を取り込む。この輸送体は、Na⁺とアミノ酸の両者を結合する。Na⁺は電気化学ポテンシャル勾配に従って輸送され、輸送体はアミノ酸を濃度勾配に逆らって輸送するのに、このNa⁺の流入によって遊離されるエネルギーを利用する。

電気化学ポテンシャル勾配に沿ったNa⁺の内向き輸送を電気化学的ポテンシャル勾配に逆らったアミノ酸の内向き輸送とが共役して働く輸送体によって、中性で親水性のアミノ酸を細胞内に取り入れている。これを可能にするNa⁺の濃度勾配はNa⁺の1次性能動輸送によって準備されている。

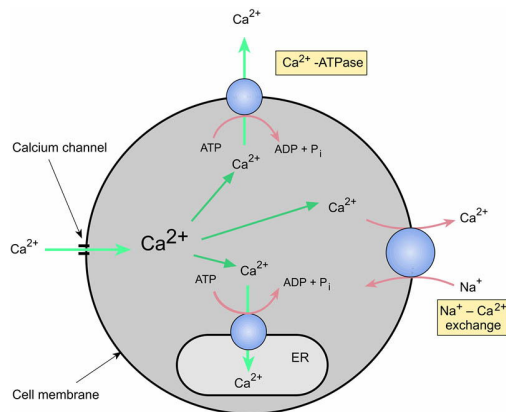
アミノ酸輸送の速度と蓄積の程度はNa⁺の電気化学ポテンシャル勾配に依存する。

✓ H⁺濃度(pH)の制御



- Na⁺-H⁺交換輸送
- Na⁺-HCO₃⁻共輸送: $\text{HCO}_3^- (\text{重炭酸}) + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- Cl⁻-HCO₃⁻交換輸送

✓ Ca²⁺濃度の制御



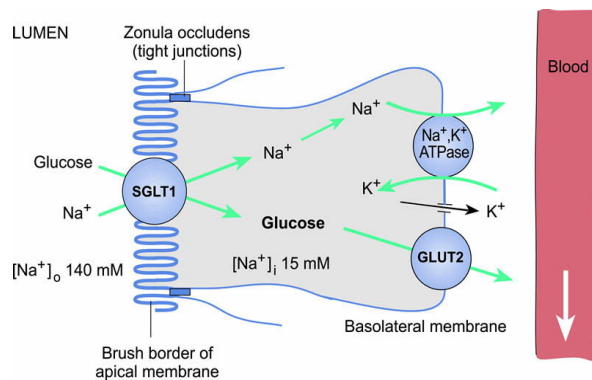
- Ca²⁺チャネル
- 細胞膜のCa²⁺-ATPase (カルシウムポンプ)
- Na⁺-Ca²⁺交換輸送
- 小胞体のCa²⁺-ATPaseカルシウムポンプ

✓ 上皮細胞のグルコースとアミノ酸の輸送

✓ 上皮細胞

上皮細胞は「極性」がある。

- 先端面 apical side: 管腔側
- 基底側面 basolateral side: 間質側
- 経細胞型吸収 transcellular absorption ⇔ 傍細胞型吸収 paracellular absorption
- 小腸上皮

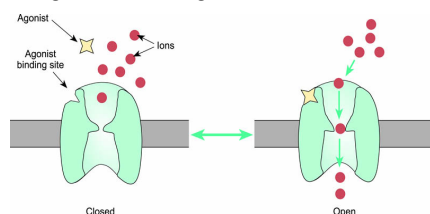


- ナトリウムポンプの活性と運動
Na⁺の濃度差を利用してグルコースを濃度勾配に逆らっても吸収できる。
- 先端面と基底側面に異なるグルコース輸送体

✓ イオンチャネル

✓ リガンド依存性チャネル

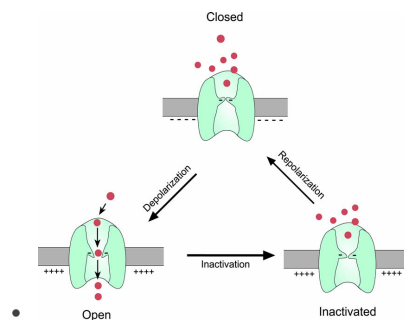
アゴニスト agonist (リガンド ligand) が結合すると開く



- 例：骨格筋のアセチルコリン受容体

▽ 電位依存性チャネル voltage-gated ion channel

膜電位の変化により（多くは脱分極により）開く



▽ パッチクランプ

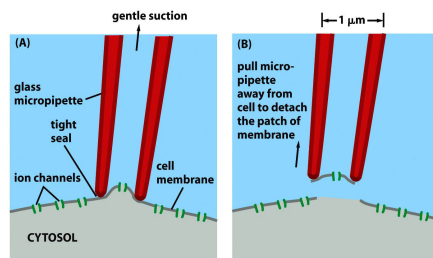
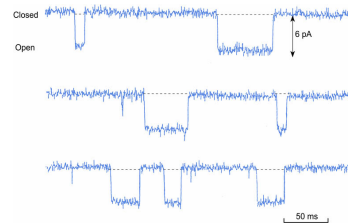


Figure 11-23 Molecular Biology of the Cell 5/e (© Garland Science 2008)



- 単一のチャネル分子を通るイオンの流れを電流として記録できる。

▽ イオン透過性の変化と膜電位の変化

普段は K^+ の透過性が一番大きいので、膜電位は K^+ の平衡電位に近いところにある。

- 脱分極
 Na^+ チャネルが開く → Na^+ の透過性が一番大きくなる。 → 膜電位は Na^+ の平衡電位に近いところになろうとする。 = 膜電位の変化
- Goldmanの式：複数のイオンの透過性を考慮にいれてNernstの式を改変

$$E = -\frac{RT}{F} \ln \frac{P_{Na}[Na^+]_o + P_K[K^+]_o + P_{Cl}[Cl^-]_i}{P_{Na}[Na^+]_i + P_K[K^+]_i + P_{Cl}[Cl^-]_o}$$

P_{Na}, P_K, P_{Cl} : Na^+, K^+, Cl^- の膜透過係数

P_{Na}/P_K : 静止状態で 0.01 ($E \approx -80$ mV), 神経細胞の活動電位発生時は 20 (E は +53 mVに近くなる)

Goldmanの式もNernstの式も、「定常状態」すなわち平衡に達した時の膜電位を示す。膜電位が変化する時は常にGoldmanの式で示される定常状態の膜電位に近づく方向に変化する。